فعالیت

۱ــ حاصل عبارت زیر را با دو روش ارائه شده انجام دهید و آنها را کامل کنید.

روش اول : $(a+b+c)^2=(a+b+c)(a+b+c)=$

روش دوم : $((a+b)+c)^2=(a+b)^2+2(a+b)c+\ldots\ldots$

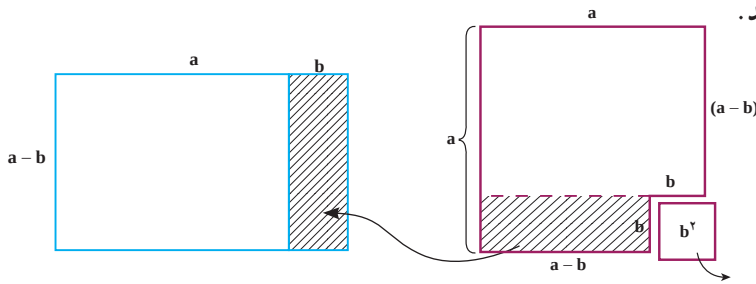
به کمک نتیجهٔ این فعالیت، حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.

$(a+b-c)^2=$

۲ــ با استفاده از ضرب عبارت‌های جبری، حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.

$(a+b)(a-b)=$

اگر a و b مثبت و $b<a$ باشد، به کمک شکل‌های زیر درستی اتحاد $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ را نتیجه بگیرید.



$S_2=(a-b)(a+b)$ $\qquad$ $S_1=a^2-b^2$

از آنجا که $S_1=S_2$، بنابراین داریم :

اتحاد مزدوج	$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

این اتحاد را به‌صورت کلامی بیان کنید.

کار در کلاس

۱ــ تساوی‌های زیر را با استفاده از اتحاد مناسب کامل کنید.

۱) $(1+a)(1-a)=1-$ ———

۲) $(2a+5)(2a-5)=$ ——— -25

۳) $(t+$ ———$)(t-$ ———$)=t^2-9$

۴) $(a-b-c)^2=a^2+b^2+$ ———

۲ــ حاصل عبارت‌های زیر را مانند نمونه با استفاده از اتحاد مزدوج به‌دست آورید.

۱) $(۱۰-x)(x+۱۰)=(۱۰-x)(۱۰+x)=۱۰۰-x^۲$

۲) $(-y-۲z)(-۲z+y)=(\quad -y)(-۲z+y)=۴z^۲-$ ———

۳) $(-۷y+t)(t+۷y)=$

۴) $(-۴y-۲z)(۲z-۴y)=$

۵) $(x-۲y+۵)(x+۲y-۵)=[x-(۲y-۵)][x+(۲y-۵)]=$

فعالیت

از اتحاد مزدوج در تجزیهٔ عبارت‌های جبری نیز استفاده می‌شود.

$A^۲-B^۲=(A+B)(A-B)$

با توجه به این تساوی، جای خالی را پر کنید.

۱) $x^۲-۹=(x+۳)(\quad -\quad)$

۲) $۴y^۲-\frac{۱}{۴}z^۴=(\quad +\quad)(\quad -\quad)$

۳) $(۲x+۱)^۲-y^۲=[(۲x+۱)-$ ———$][(\quad)+y]$

۴) $۱-(۳a+z)^۲=[۱-(\quad)][۱+(\quad)]$

$=(\quad)(۱+۳a+z)$

۵) $(۲x+۱)^۲-(۳x+۴)^۲=[(\quad)-(\quad)][(\quad)+(\quad)]$

$=(-x-۳)(\quad +\quad)$

۶) $x^۴-y^۴=(x^۲+y^۲)(\quad -\quad)$

$=(x^۲+y^۲)(x+y)(\quad -\quad)$

کار در کلاس

۱ــ محسن قصد دارد عبارت جبری زیر را تجزیه کند.

$۴x^۲-(۷-۳y)^۲$

محسن با توجه به شکل عبارت جبری به فکر استفاده از اتحاد مزدوج می‌افتد و این عبارت را به کمک این اتحاد به‌صورت زیر تجزیه می‌کند.

$(۲x-۷+۳y)(۲x+۷-۳y)$

به‌نظر شما، محسن در استفاده از اتحاد مزدوج، A و B را چگونه انتخاب کرده است؟

۲ــ استفاده از اتحادها، می‌تواند بعضی از محاسبات به‌ظاهر مشکل را ساده کند. به کمک اتحادها، تساوی‌های زیر را کامل کنید.

$۹۸\times۱۰۲=(۱۰۰-۲)\times(۱۰۰+۲)=$ ——— $=$

$۴۹۷\times۵۰۳=$ ——— $\times$ ——— $=$

$(۱۰۰۱)^۲=(۱۰۰۰+۱)^۲=$ ———

فعالیت

۱ــ به تساوی‌های زیر دقت کنید. توضیح دهید عبارت سمت راست چگونه به‌دست آمده است؟ بین جواب و عبارت سمت چپ چه ارتباطی وجود دارد؟

الف) $(x+۲)(x+۵)=x^۲+۵x+۲x+۱۰=x^۲+۷x+۱۰$

$۲+۵$ $\qquad$ ۲×۵

ب) $(x+۹)(x-۴)=x^۲-۴x+۹x-۳۶=x^۲+۵x-۳۶$

با توجه به عبارات بالا تساوی زیر را کامل کنید.

$(x+a)(x+b)=x^۲+(\quad)x+$ ———

اتحاد به‌دست آمده را **اتحاد جملهٔ مشترک** می‌نامند.

۲ــ با توجه به فعالیت ۱ اگر طرف راست عبارت بالا را داشته باشیم و بخواهیم آن‌را به حاصل‌ضرب دو عبارت تجزیه کنیم، اعداد a و b را چگونه تشخیص دهیم؟

$x^۲+(a+b)x+ab=(x+\quad)(x+\quad)$

الف) $x^۲+۷x+۱۰=(x+\quad)(\quad+\quad)$

ب) $x^۲+۷x+۱۲=(x+\quad)(\quad+\quad)$

ج) $y^۲+y-۶=(\quad+\quad)(\quad-\quad)$

د) $y^۲-y-۶=$

هـ) $y^۲+۵y+۶=$

۳ــ تجزیهٔ عبارت $x^۲+۱۰x-۲۴$ را چهار نفر از دانش‌آموزان به کمک اتحاد جملهٔ مشترک به چهار صورت زیر انجام داده‌اند. کدام‌یک درست و کدام‌یک نادرست است؛ چرا؟

جواب نفر اول : $(x+۶)(x-۴)$ — جواب نفر سوم : $(x-۲)(x+۱۲)$

جواب نفر دوم : $(x+۶)(x+۴)$ — جواب نفر چهارم : $(x+۲)(x-۱۲)$

تمرین

۱ــ حاصل عبارت‌های زیر را با استفاده از اتحادها به‌دست آورید.

الف) $(\frac{۱}{۴}-x)(\frac{۱}{۴}+x)$ — د) $(۳x+y-z)(۳x+y+z)$

ب) $(۵x+۴)(۵x+۳)$ — هـ) $(x-۱)(x+۱)(x^۲+۱)$

ج) $(z-\sqrt{۳})(z+\sqrt{۳})$ — و) $(x-۲)(x+۲)(x^۲+۳)$

۲ــ در قسمت‌های جای خالی، با استفاده از اتحادها، عبارت‌های مناسب بگذارید.

الف) $(xy-z)(xy+z)=$ ــــ $-z^۲$ — ج) $(x+a)(x-b)=x^۲+$ ــــ $-$ ــــ

ب) $($ــــ $+\sqrt{۵})($ــــ $-\sqrt{۵})=\frac{۱}{۴}y^۲-$ ــــ — د) $(x^۲+$ ــــ$)(x^۲-۵)=x^۴+۲x^۲-$ ــــ

۳ــ عبارات زیر را به کمک اتحادها، تجزیه کنید.

الف) $a^۲-۸a+۱۵$ — و) $x^۲-۱۳x+۳۶$

ب) $x^۲+x+\frac{۱}{۴}$ — ز) $x^۲-۱۲x+۳۶$

ج) $x^۲+۱۰x+۲۴$ — ح) $(x+y)^۲-۹$

د) $x^۲-۲x-۸$ — ط) $bx^۲-۵bx-۵۰b$

هـ) $۴ax^۲-a$ — ی) $x^۴-۵x^۲+۴$

۴ــ در اتحاد جملهٔ مشترک اگر $a=b$ باشد، چه اتحادی به‌دست می‌آید؟ اگر a و b قرینه باشد، کدام اتحاد به‌دست می‌آید؟

۵ــ به کمک مساحت‌ها در شکل روبه‌رو، اتحاد جملهٔ مشترک را به‌دست آورید.

